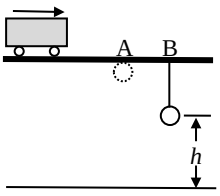
2015 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

理科综合能力测试（物理）

第Ⅰ卷（必做　　共 107 分）

二、选择题（共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分。第小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

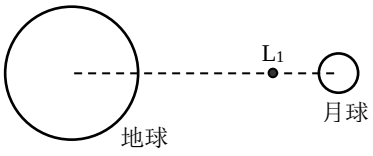
14．距地面高 5m 的水平直轨道 A、B 两点相距 2m，在 B 点用细线悬挂一小球，离地高度为 h，如图。小车始终以 4m/s 的速度沿轨道匀速运动，经过 A 点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下，小车运动至 B 点时细线被轧断，最后两球同时落地。不计空气阻力，取重力加速度的大小 $g=10\text{m/s}^2$。可求得 h 等于（　　）



（A）1.25m　　（B）2.25m　　（C）3.75m　　（D）4.75m

【解析】小车上的物体落地的时间 $t=\sqrt{\dfrac{2H}{g}}$；小车从 A 到 B 的时间 $t_1=\dfrac{x}{v}$，小球下落的时间 $t_2=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$。由题意得时间关系：$t=t_1+t_2$，即 $\sqrt{\dfrac{2H}{g}}=\dfrac{d}{v}+\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$，解得：$h=1.25\text{m}$，选项 A 正确。

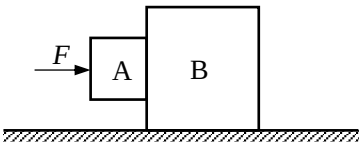
15．如图，拉格朗日点 L_1 位于地球和月球连线上，处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下，可与月球一起以相同的周期绕地球运动。据此，科学家设想在拉格朗日点 L_1 建立空间站，使其与月球同周期绕地球运动。以 a_1、a_2 分别表示该空间站和月球向心加速度的大小，a_3 表示地球同步卫星向心加速度的大小。以下判断正确的是（　　）



（A）$a_2>a_3>a_1$　　（B）$a_2>a_1>a_3$　　（C）$a_3>a_1>a_2$　　（D）$a_3>a_2>a_1$

【解析】由于 $G\dfrac{Mm}{r^2}=ma_n$，则 $a_n=\dfrac{GM}{r^2}$，由题意可知月球的轨道半径大于空间站的轨道半径，而同步卫星的运动周期小于空间站的周期，故空间站的轨道半径大于同步卫星的轨道半径，所以 $a_3>a_2>a_1$。选项 D 正确。

16．如图，滑块 A 置于水平地面上，滑块 B 在一水平力作用下紧靠滑块 A（A、B 接触面竖直），此时 A 恰好不滑动，B 刚好不下滑。已知 A 与 B 间的动摩擦因数为 μ_1，A 与地面间的动摩擦因数为 μ_2，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。A 与 B 的质量之比为（　　）

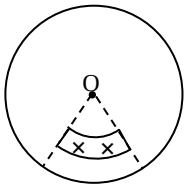


（A）$\dfrac{1}{\mu_1\mu_2}$　　（B）$\dfrac{1-\mu_1\mu_2}{\mu_1\mu_2}$　　（C）$\dfrac{1+\mu_1\mu_2}{\mu_1\mu_2}$　　（D）$\dfrac{2+\mu_1\mu_2}{\mu_1\mu_2}$

【答案】B

【解析】物体 AB 整体在水平方向受力平衡，则有 $F=\mu_2(m_A+m_B)g$；对于物体 B 在数值方向平衡有：$\mu_1F=m_Bg$，联立解得：$\dfrac{m_A}{m_B}=\dfrac{1-\mu_1\mu_2}{\mu_1\mu_2}$，选项 B 正确。

17．如图，一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动。现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场，圆盘开始减速。在圆盘减速过程中，以下说法正确的是（　　）



（A）处于磁场中的圆盘部分，靠近圆心处电势高

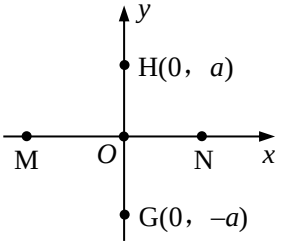
（B）所加磁场越强越易使圆盘停止转动

（C）若所加磁场反向，圆盘将加速转动

（D）若所加磁场穿过整个圆盘，圆盘将匀速转动

【解析】由右手定则可知，处于磁场中的圆盘部分，靠近圆心处电势高，选项 A 正确；根据 $E=BLv$ 可知所加磁场越强，则感应电动势越大，感应电流越大，产生的电功率越大，消耗的机械能越快，则圆盘越容易停止转动，选项 B 正确；若加反向磁场，根据楞次定律可知安培力阻碍圆盘的转动，故圆盘仍减速转动，选项 C 错误；若所加磁场穿过整个圆盘则圆盘中无感应电流，不消耗机械能，圆盘匀速转动。选项 D 正确，选项 ABD 正确。

18．直角坐标系 xOy 中，M、N 两点位于 x 轴上，G、H 两点坐标如图，M、N 两点各固定一负点电荷，一电量为 Q 的正点电荷置于 O 点时，G 点处的电场强度恰好为零。静电力常量用 k 表示。若将该正点电荷移到 G 点，则 H 点处场强的大小和方向分别为（　　）

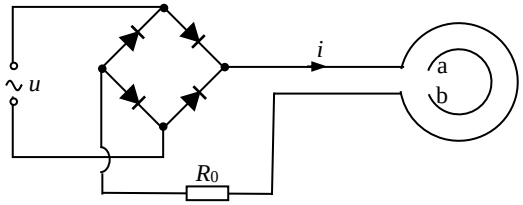


（A）$\frac{3kQ}{4a^2}$，沿 y 轴正向　　（B）$\frac{3kQ}{4a^2}$，沿 y 轴负向

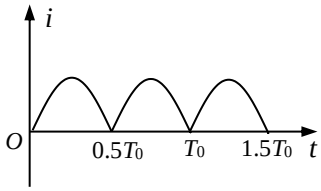
（C）$\frac{5kQ}{4a^2}$，沿 y 轴正向　　（D）$\frac{5kQ}{4a^2}$，沿 y 轴负向

【解析】因正电荷在 O 点时，G 点场强为零，则两负电荷在 G 点形成的电场的合场强为 $E_1=k\frac{Q}{a^2}$；若将正电荷移到 G 点，则正电荷在 H 点的场强为 $E_2=k\frac{Q}{(2a)^2}=\frac{1}{4}\frac{kQ}{a^2}$，因两负电荷在 G 点的场强与在 H 点的场强等大反向，则 H 点的合场强为 $E=E_1-E_2=\frac{3kQ}{4a^2}$，方向沿 y 轴负向，选项 B 正确。

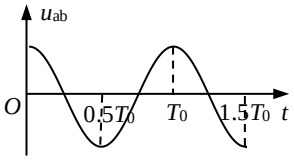
19．如图甲，R_0 为定值电阻，两金属圆环固定在同一绝缘平面内。左端连接在一周期为 T_0 的正弦交流电源上，经二极管整流后，通过 R_0 的电流 i 始终向左，其大小按图乙所示规律变化。规定内圆环 a 端电势高于 b 端时，a、b 间的电压为 u_{ab} 正，下列 u_{ab}-t 图像可能正确的是（　　）



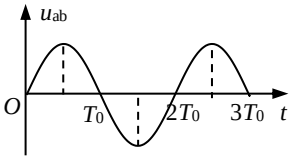
图甲



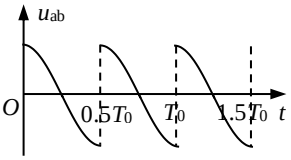
图乙



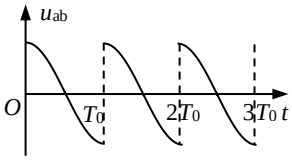
A



B



C

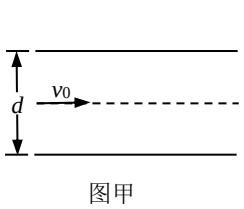


D

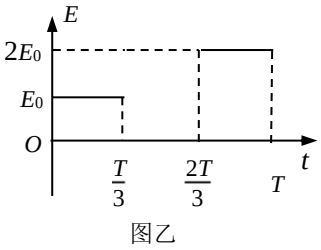
【答案】C

【解析】在第一个 0.25T_0 时间内，通过大圆环的电流为瞬时针逐渐增加，由楞次定律可判断内环内 a 端电势高于 b 端，而电流的变化率逐渐减小，所以内环的电动势逐渐减小；同理在第 0.25T_0~0.5T_0 时间内，通过大圆环的电流为瞬时针逐渐减小，由楞次定律可判断内环内 a 端电势低于 b 端，而电流的变化率逐渐变大，所以内环的电动势逐渐变大，由题所给选项图判定，选项 C 正确。

20．如图甲，两水平金属板间距为 d，板间电场强度的变化规律如图乙所示。t = 0 时刻，质量为 m 的带电微粒以初速度 v_0 沿中线射入两板间，0~T/3 时间内微粒匀速运动，T 时刻微粒恰好经金属边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触。重力加速度的大小为 g。关于微粒在 0~T 时间内运动的描述，正确的是（　　）



图甲



图乙

（A）末速度大小为$\sqrt{2}$ v_0

（B）末速度沿水平方向

（C）重力势能减少了 mgd/2

（D）克服电场力做功为 mgd

【解析】因 0~T/3 内微粒匀速运动，则 $qE_0 = mg$；在 T/3~2T/3 时间内，微粒只受重力作用，做平抛运动，在 2T/3 时刻的竖直分速度 v_{y1} = gT/3，水平分速度为 v_0；在 2T/3~T 时间内有 $2qE_0–mg = ma$，得 a = g，方向向上，在 T 时刻，微粒的竖直分速度减小到 0，水平分速度仍为 v_0，A 错误，B 正确；微粒的重力势能减小了 $\Delta E_p = mgd/2$，C 正确；从射入到离开，由动能定理得：$mgd/2+W_{电} = 0$，克服电场力做功 mgd/2，D 错误，选项 BC 正确。

第 II 卷（必做 157 分+选做 36 分，共 193 分）

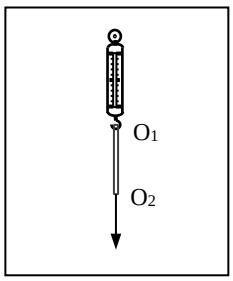
【必做部分】

21．（10 分）某同学通过下述实验验证力的平行四边形定则。

实验步骤：

①将弹簧秤固定在贴有白纸的竖直木板上，使其轴线沿竖直方向。

②如图甲所示，将环形橡皮筋一端挂在弹簧秤的秤钩上，另一端用圆珠笔尖竖直向下拉，直到弹簧秤示数为某一设定值时，将橡皮筋两端的位置记为 O_1、O_2，记录弹簧秤的示数 F，测量并记录 O_1、O_2 间的距离（即橡皮筋的长度 l）。每次将弹簧秤示数改变 0.50N，测出所对应的 l，部分数据如下表所示：

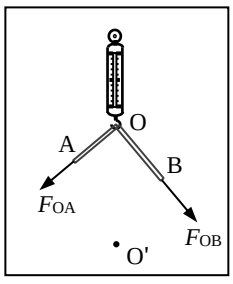


图甲

F（N）	0	0.50	1.00	1.05	2.00	2.50
l（cm）	l_0	10.97	12.02	13.00	13.98	15.05

③找出②中 F = 2.50N 时橡皮筋两端的位置，重新记为 O、O'，橡皮筋的拉力记为 $F_{OO'}$。

④在秤钩上涂抹少许润滑油，将橡皮筋搭在秤钩上，如图乙所示。用两圆珠笔尖成适当角度同时拉橡皮筋的两端，使秤钩的下端达到 O 点，将两笔尖的位置标记为 A、B，橡皮筋 OA 段的拉力记为 F_{OA}，OB 段的拉力记为 F_{OB}。



图乙

完成下列作图和填空：

（1）利用表中数据在给出的坐标纸上（见答题卡）画出 F-l 图线，根据图线求得 l_0 = _____cm。

（2）测得 OA = 6.00cm，OB = 7.60cm，则 F_{OA} 的大小为_____N。

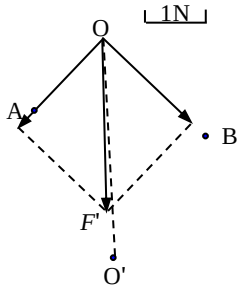
（3）根据给出的标度，在答题卡上作出 F_{OA} 和 F_{OB} 的合力 F'的图示。

（4）通过比较 F'与_____的大小和方向，即可得出实验结论。

【答案】（1）10.00（9.8、9.9、10.1 均正确）

（2）1.80（1.70-1.90 均正确）

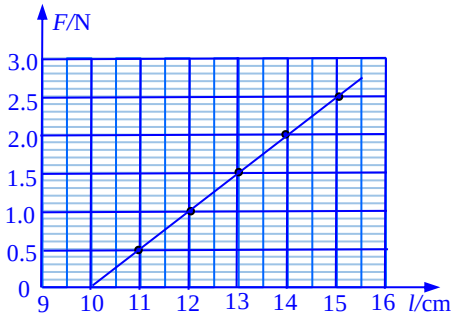
（3）如图

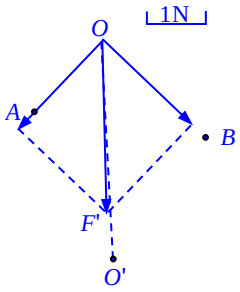


（4）$F_{OO'}$

【解析】（1）做出 F-l 图像，求得直线的截距即为 l_0，可得 $l_0 = 10.00\text{cm}$ ；

（2）可计算弹簧的劲度系数为 $k = \dfrac{F}{\Delta x} = \dfrac{1}{0.02}\text{N/m} = 50\text{N/m}$；若 $OA = 6.00\text{cm}$，$OB = 7.60\text{cm}$，则弹簧的弹力 $F = k\Delta l = 50\times(6.00+7.60-10.00)\times10^{-2}\text{N} = 1.8\text{N}$；则此时 $F_{OA} = F_{OB} = F = 1.8\text{N}$；

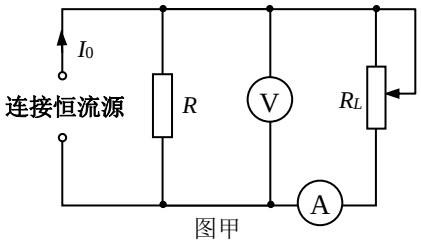




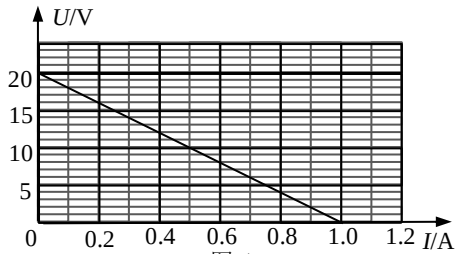
（3）如图；

（4）通过比较 F' 和 $F_{OO'}$ 的大小和方向，可得出实验结论。

22．（8 分）如图甲所示的电路图中，恒流源可作为电路提供恒定电流 I_0，R 为定值电阻，电流表、电压表均可视为理想电表。某同学利用该电路研究滑动变阻器 R_L 消耗的电功率。改变 R_L 的阻值，记录多组电流、电压的数值，得到如图乙所示的 U-I 关系图线。



图甲



图乙

回答下列问题：

（1）滑动触头向下滑动时，电压表示数将____（填“增大”或“减小”）；

（2）I_0 = _____A；

（3）R_L 消耗的最大功率_____W（保留一位有效数字）。

【解析】（1）滑动头向下移动时，R_L 阻值减小，则总电阻减小，电压变小，则电压表读数变小；

（2）由电路图可知：$I_0 = I + \dfrac{U}{R}$ ，即：$U = I_0R - IR$，由 U-I 图线可知，$I_0R = 20$；而曲线的斜率为 R 的大小，

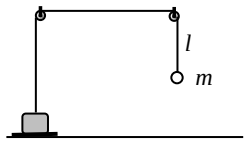
$R = k = \frac{20}{1.0}\ \Omega = 20\Omega$，则 $I_0 = 1.0\text{A}$；

（3）R_L 消耗的功率为 $P = IU = 20I - 20I^2$，当 $I = 0.5\text{A}$ 时，功率的最大值为 $P_m = 5\text{W}$。

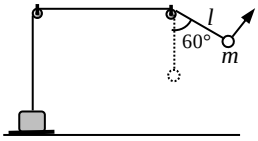
23．（16 分）如图甲所示，物块与质量为 m 的小球通过不可伸长的轻质细绳跨过两等高定滑轮连接。物块置于左侧滑轮正下方的表面水平的压力传感装置上，小球与右侧滑轮的距离为 l。开始时物块和小球均静止，将此时传感装置的示数记为初始值。现给小球施加一始终垂直于 l 段细绳的力，将小球缓慢拉起至细绳与竖直方向成 60° 角，如图乙所示，此时传感装置的示数为初始值的 1.25 倍；再将小球由静止释放，当运动至最低位置时，传感装置的示数为初始值的 0.6 倍。不计滑轮的大小和摩擦，重力加速度的大小为 g。求：

（1）物块的质量；

（2）从释放到运动至最低位置的过程中，小球克服阻力所做的功。



图甲



图乙

【解析】（1）设开始时细绳的拉力大小为 T_1，传感装置的初始值为 F_1，物块质量为 M，由平衡条件得：

对小球，$T_1 = mg$ ①

对物块，$F_1 + T_1 = mg$ ②

当细绳与竖直方向的夹角为 60^0 时，设细绳的拉力大小为 T_2，传感装置的示数为 F_2，据题意可知，

$F_2 = 1.25F_1$，由平衡条件得

对小球，$T_2 = mg\cos 60°$ ③

对物块，$F_2 + T_2 = Mg$ ④

联立①②③④式，代入数据得 $M = 3m$ ⑤

（2）设小球运动至最低位置时速度的大小为 v，从释放到运动至最低位置的过程中，小球克服阻力所做的功为 W_t，有动能定理得

$$mgl(1-\cos 60°) - W_t = \frac{1}{2}mv^2$$ ⑥

在最低位置，设细绳的拉力大小为 T_3，传感装置的示数为 F_3，据题意可知，$F_3 = 0.6F_1$

对小球，由牛顿第二定律得

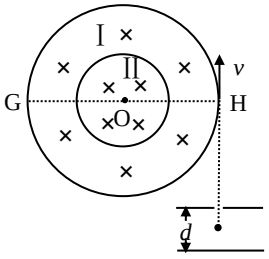
$$T_3 - mg = m\frac{v^2}{l}$$ ⑦

对物块，由平衡条件得 $F_3 + T_3 = Mg$ ⑧

联立①②⑤⑥⑦⑧式，代入数据得

$W_t = 0.1mgl$ ⑨

24．（20 分）如图所示，直径分别为 D 和 $2D$ 的同心圆处于同一竖直面内，O 为圆心，GH 为大圆的水平直径。两圆之间的环形区域（Ⅰ区）和小圆内部（Ⅱ区）均存在垂直圆面向里的匀强磁场。间距为 d 的两平行金属极板间有一匀强电场，上极板开有一小孔。一质量为 m，电量为 $+q$ 的粒子由小孔下方 $d/2$ 处静止释放，加速后粒子以竖直向上的速度 v 射出电场，由 H 点紧靠大圆内侧射入磁场。不计粒子的重力。



（1）求极板间电场强度的大小；

（2）若粒子运动轨迹与小圆相切，求Ⅰ区磁感应强度的大小；

（3）若Ⅰ区，Ⅱ区磁感应强度的大小分别为 $2mv/qD$，$4mv/qD$，粒子运动一段时间后再次经过 H 点，求这段时间粒子运动的路程。

【解析】（1）设极板间电场强度的大小为 E，对粒子在电场中的加速运动，由动能定理得

$$qE\frac{d}{2}=\frac{1}{2}mv^2 \qquad ①$$

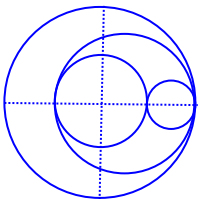
由①式得 $E=\dfrac{mv^2}{qd}$ ②

（2）设 I 区磁场感性强度的大小为 B，粒子作圆周运动的半径为 R，由牛顿第二定律得

$$qvB=m\frac{v^2}{R} \qquad ③$$

如图甲所示，粒子运动轨迹与小圆相切有两种情况。若粒子轨迹与小圆外切，由几何关系得

$$R=\frac{D}{4} \qquad ④$$



图甲

联立③④式得 $B=\dfrac{4mv}{qD}$ ⑤

若粒子轨迹与小圆内切，有几何关系得

$$R=\frac{3D}{4} \qquad ⑥$$

联立③⑥式得 $B=\dfrac{4mv}{3qD}$ ⑦

（3）设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的半径分别为 R_1、R_2，由题意可知Ⅰ和Ⅱ区磁感应强度的大小分别为 $B_1=\dfrac{2mv}{qD}$、$B_2=\dfrac{4mv}{qD}$，由牛顿第二定律得

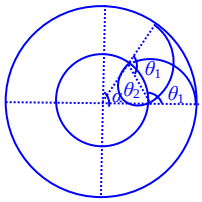
$$qvB_1=m\frac{v^2}{R_1},\quad qvB_2=m\frac{v^2}{R_2} \qquad ⑧$$

代入数据得 $R_1=\dfrac{D}{2}$，$R_2=\dfrac{D}{4}$ ⑨

设粒子在 I 区和 II 区做圆周运动的周期分别为 T_1、T_2，由运动学公式得

$T_1=\dfrac{2\pi R_1}{v}$，$T_2=\dfrac{2\pi R_2}{v}$ ⑩

据题意分析，粒子两次与大圆相切的时间间隔内，运动轨迹如图乙所示，根据对称可知，I 区两段圆弧所对圆心角相同，设为θ_1，II 区内圆弧所对圆心角设为θ_2，圆弧和大圆的两个切点与圆心O连线间的夹角设为α，有几何关系得



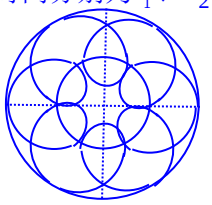
图乙

$\theta_1 = 120°$ ⑪

$\theta_2 = 180°$ ⑫

$\alpha = 60°$ ⑬

粒子重复上述交替运动回到 H 点，轨迹如图丙所示，设粒子 I 区和 II 区做圆周运动的时间分别为t_1、t_2，可得


图丙

$t_1=\dfrac{360°}{\alpha}\times\dfrac{\theta_1\times 2}{360°}T_1$，$t_2=\dfrac{360°}{\alpha}\times\dfrac{\theta_2}{360°}T_2$ ⑭

设粒子运动的路程为s，由运动学公式得

$s=v(t_1+t_2)$ ⑮

联立⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮式得$s=5.5\pi D$ ⑯

【选做部分】

37．（12 分）【物理–物理 3-3】

（1）墨滴入水，扩而散之，徐徐混匀。关于该现象的分析正确的是_____。（双选，填正确答案标号）

（A）混合均匀主要是由于碳粒受重力作用

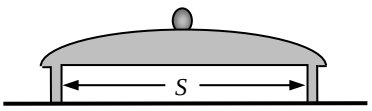
（B）混合均匀的过程中，水分子和碳粒都做无规则运动

（C）使用碳粒更小的墨汁，混合均匀的过程进行得更迅速

（D）墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的

【解析】根据分子动理论的知识可知，混合均匀主要是由于水分子做无规则运动，碳粒的无规刚运动为布朗运动；由于布朗运动的剧烈程度与颗粒大小和温度有关，所以使用碳拉更小的墨汁，布朗运动会越明显，则混合均匀的过程进行得更迅速，选项 *b*、*c* 正确。

（2）扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象。如图，截面积为 *S* 的热杯盖扣在水平桌面上，开始时内部封闭气体的温度为 300K，压强为大气压强 p_0。当封闭气体温度上升至 303K 时，杯盖恰好被整体顶起，放出少许气体后又落回桌面，其内部压强立即减为 p_0，温度仍为 303K。再经过一段时间，内部气体温度恢复到 300K。整个过程中封闭气体均可视为理想气体。求：



（ i ）当温度上升到 303K 且尚未放气时，封闭气体的压强；

（ ii ）当温度恢复到 300K 时，竖直向上提起杯盖所需的最小力。

【解析】（i）以开始封闭的气体为研究对象，由题意可知，初状态温度 $T_0=300$K，压强为 p_0，末状态温度 $T_1=303$K，压强设为 p_1，由查理定律得

$\dfrac{p_0}{T_0}=\dfrac{p_1}{T_1}$ ①

代入数据得 $p_1=\frac{101}{100}p_0$ ②

（ii）设杯盖的质量为 m，刚好被顶起时，由平衡条件得

$$p_1S=p_0S+mg$$ ③

放出少许气体后，以杯盖内的剩余气体为研究对象，由题意可知，初状态温度 $T_2=303\text{K}$，压强 $p_2=p_0$，末状态温度 $T_3=300\text{K}$，压强设为 p_3，由查理定律得

$$\frac{p_2}{T_2}=\frac{p_3}{T_3}$$ ④

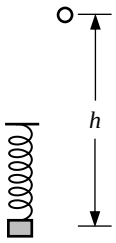
设提起杯盖所需的最小力为 F，由平衡条件得

$$F+p_3S=p_0S+mg$$ ⑤

联立②③④⑤式，代入数据得 $F=\frac{201}{10100}p_0S$ ⑥

38．【物理–物理 3-4】

（1）如图，轻弹簧上端固定，下端连接一小物块，物块沿竖直方向做简谐运动。以竖直向上为正方向，物块简谐运动的表达式为 $y=0.1\sin(2.5\pi t)$ m。$t=0$ 时刻，一小球从距物块 h 高处自由落下；$t=0.6$ s 时，小球恰好与物块处于同一高度。取重力加速度的大小为 $g=10\ \text{m/s}^2$。以下判断正确的是_____（双选，填正确答案标号）

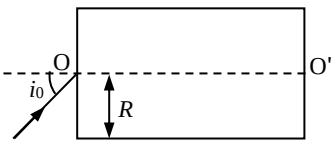


（A）$h=1.7$ m　　（B）简谐运动的周期是 0.8 s

（C）0.6 s 内物块运动的路程是 0.2 m　　（D）$t=0.4$ s 时，物块与小球运动方向相反

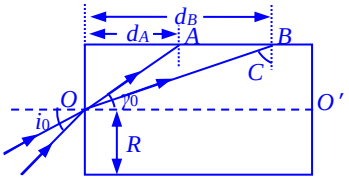
【解析】$t=0.6\text{s}$ 时，物块的位移为 $y=0.1\sin(2.5\pi\times0.6)\text{m}=-0.1\text{m}$；而小球 $h+|y|=\frac{1}{2}gt^2$，解得 $h=1.7\text{m}$，A 正确；简谐运动周期为 $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi}{2.5\pi}s=0.8s$，B 正确；0.6s 内物块运动的路程为 $3A=0.3\text{m}$，C 错误；$t=0.4\text{s}=\frac{T}{2}$，此时物块在平衡位置向下振动与小球运动方向相同，D 错误，选项 A、B 正确。

（2）半径为 R、介质折射率为 n 的透明圆柱体，过其轴线 OO'的截面如图所示。位于截面所在平面内的一细束光线，以角 i_0 由 O 点入射，折射光线由上边界的 A 点射出。当光线在 O 点的入射角减小至某一值时，折射光线在上边界的 B 点恰好发生全反射。求 A、B 两点间的距离。



【解析】当光线在 O 点的入射角为 i_0 时，设折射角为 γ_0，由折射定律得

$$\frac{\sin i_0}{\sin\gamma_0}=n$$ ①



设 A 点与左端面的距离为 d_A，由几何关系得

$$\sin\gamma_0=\frac{R}{\sqrt{d_A^{\,2}+R^2}}$$ ②

若折射光线恰好发生全反射，则在 B 点的入射角恰好为临界角 C，设 B 点与左端面的距离为 d_B

由折射规律得 $\sin C=\frac{1}{n}$ ③

由几何关系得 $\sin C=\frac{d_B}{\sqrt{{d_B}^2+R^2}}$ ④

设 A、B 两点间的距离为 d，可得 $d=d_B-d_A$ ⑤

联立①②③④⑤式得 $d=\left(\frac{1}{\sqrt{n^2-1}}-\frac{\sqrt{n^2-\sin^2 i_0}}{\sin i_0}\right)R$ ⑥

39．【物理–物理 3-5】

（1）^{14}C 发生放射性衰变为 ^{14}N，半衰期约为 5700 年。已知植物存活其间，其体内 ^{14}C 与 ^{12}C 的比例不变；生命活动结束后，^{14}C 的比例持续减少。现通过测量得知，某古木样品中 ^{14}C 的比例正好是现代植物所制样品的二分之一。下列说法正确的是_____。（双选，填正确答案标号）

（A）该古木的年代距今约为 5700 年

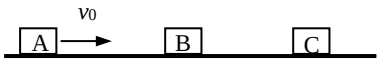
（B）^{12}C、^{13}C、^{14}C 具有相同的中子数

（C）^{14}C 衰变为 ^{14}N 的过程中放出 β 射线

（D）增加样品测量环境的压强将加速 ^{14}C 的衰变

【解析】古木样品中 ^{14}C 的比例正好是现代植物所制样品的二分之一，则可知经过的时间为一个半衰期，即该古木的年代距今约为 5700 年，a 正确；^{12}C、^{13}C、^{14}C 具有相同的质子数，由于质量数不同，故中子数不同，b 错误；根据核反应方程可知，^{14}C 衰变为 ^{14}N 的过程中放出电子，即发出 β 射线，C 正确；外界环境不影响放射性元素的半衰期，D 错误；选项 A、C 正确。

（2）如图，三个质量相同的滑块 A、B、C，间隔相等地静置于同一水平轨道上。现给滑块 A 向右的初速度 v_0，一段时间后 A 与 B 发生碰撞，碰后 AB 分别以 $v_0/8$、$3v_0/4$ 的速度向右运动，B 再与 C 发生碰撞，碰后 B、C 粘在一起向右运动。滑块 A、B 与轨道间的动摩擦因数为同一恒定值。两次碰撞时间极短。求 B、C 碰后瞬间共同速度的大小。



【答案】$v=\frac{\sqrt{21}}{16}v_0$

【解析】设滑块质量为 m，A 与 B 碰撞前 A 的速度为 v_A，由题意知，碰撞后 A 的速度 $v'_A=\frac{1}{8}v_0$，B 的速度 $v_B=\frac{3}{4}v_0$，由动量守恒定律得 $mv_A=mv'_A+mv_B$ ①

设碰撞前 A 克服轨道阻力所做的功为 W_A，由功能关系得

$W_A=\frac{1}{2}m{v_0}^2-\frac{1}{2}m{v_A}^2$ ②

设 B 与 C 碰撞前 B 的速度为 v'_B，B 客服轨道阻力所做的功为 W_s，由功能关系得

$W_B=\frac{1}{2}m{v_B}^2-\frac{1}{2}mv'^2_B$ ③

据题意可知 $W_A=W_S$ ④

设 B、C 碰后瞬间共同速度的大小为v，由动量守恒定律得

$$mv'_B = 2mv \qquad ⑤$$

联立①②③④⑤式，代入数据得 $v = \frac{\sqrt{21}}{16} v_0$ ⑥